

(Đề thi có 23 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề có 12 câu trắc nghiệm, 4 đúng/sai, 6 trả lời ngắn)

Họ và tên thí sinh:

Số Báo Danh:

Mã đề thi 357

Số báo danh		Mã đề		PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM											
				Họ và tên: Lớp: Môn: Điểm:											
				PHẦN I											
				A B C D				A B C D				A B C D			
0		0		1		7		13		14		15		16	
1		1		2		8		14		15		16		17	
2		2		3		9		15		16		17		18	
3		3		4		10		16		17		18			
4		4		5		11		17							
5		5		6		12		18							
6		6													
7		7													
8		8													
9		9													

PHẦN II	
Câu 1	Câu 2
Đ S	Đ S
a) ☐ ☐	☐ ☐
b) ☐ ☐	☐ ☐
c) ☐ ☐	☐ ☐
d) ☐ ☐	☐ ☐

PHẦN III					
Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
Đ S	Đ S	Đ S	Đ S	Đ S	Đ S
- ☐	- ☐	- ☐	- ☐	- ☐	- ☐
, ☐ ☐	, ☐ ☐	, ☐ ☐	, ☐ ☐	, ☐ ☐	, ☐ ☐
0 ☐ ☐ ☐ ☐	0 ☐ ☐ ☐ ☐	0 ☐ ☐ ☐ ☐	0 ☐ ☐ ☐ ☐	0 ☐ ☐ ☐ ☐	0 ☐ ☐ ☐ ☐
1 ☐ ☐ ☐ ☐	1 ☐ ☐ ☐ ☐	1 ☐ ☐ ☐ ☐	1 ☐ ☐ ☐ ☐	1 ☐ ☐ ☐ ☐	1 ☐ ☐ ☐ ☐
2 ☐ ☐ ☐ ☐	2 ☐ ☐ ☐ ☐	2 ☐ ☐ ☐ ☐	2 ☐ ☐ ☐ ☐	2 ☐ ☐ ☐ ☐	2 ☐ ☐ ☐ ☐
3 ☐ ☐ ☐ ☐	3 ☐ ☐ ☐ ☐	3 ☐ ☐ ☐ ☐	3 ☐ ☐ ☐ ☐	3 ☐ ☐ ☐ ☐	3 ☐ ☐ ☐ ☐
4 ☐ ☐ ☐ ☐	4 ☐ ☐ ☐ ☐	4 ☐ ☐ ☐ ☐	4 ☐ ☐ ☐ ☐	4 ☐ ☐ ☐ ☐	4 ☐ ☐ ☐ ☐
5 ☐ ☐ ☐ ☐	5 ☐ ☐ ☐ ☐	5 ☐ ☐ ☐ ☐	5 ☐ ☐ ☐ ☐	5 ☐ ☐ ☐ ☐	5 ☐ ☐ ☐ ☐
6 ☐ ☐ ☐ ☐	6 ☐ ☐ ☐ ☐	6 ☐ ☐ ☐ ☐	6 ☐ ☐ ☐ ☐	6 ☐ ☐ ☐ ☐	6 ☐ ☐ ☐ ☐
7 ☐ ☐ ☐ ☐	7 ☐ ☐ ☐ ☐	7 ☐ ☐ ☐ ☐	7 ☐ ☐ ☐ ☐	7 ☐ ☐ ☐ ☐	7 ☐ ☐ ☐ ☐
8 ☐ ☐ ☐ ☐	8 ☐ ☐ ☐ ☐	8 ☐ ☐ ☐ ☐	8 ☐ ☐ ☐ ☐	8 ☐ ☐ ☐ ☐	8 ☐ ☐ ☐ ☐
9 ☐ ☐ ☐ ☐	9 ☐ ☐ ☐ ☐	9 ☐ ☐ ☐ ☐	9 ☐ ☐ ☐ ☐	9 ☐ ☐ ☐ ☐	9 ☐ ☐ ☐ ☐

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 12.
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. (12 câu)

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+1}$. Họ nguyên hàm của $f(x)$ là

A. $\frac{1}{2} \ln(x^2+x+1) + C.$

B. $\ln(x^2+x) + C.$

C. $\ln(x^2+x+1) + C.$

D. $2 \ln(x^2+x+1) + C.$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đặt $u = x^2 + x + 1$ thì $du = (2x + 1) dx$.

Khi đó:

$$\int \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1} dx = \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C.$$

Vì $x^2 + x + 1 > 0$ với mọi x , suy ra:

$$\int \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1} dx = \ln(x^2 + x + 1) + C.$$

Vậy chọn đáp án C.

Câu 2. Một lớp học thống kê thời gian tự học mỗi ngày của học sinh trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)
Số học sinh	4	7	12	6	1

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 31, 7 phút. **B. 33, 3 phút.** C. 34, 8 phút. D. 36, 2 phút.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Tổng số quan sát là $n = 30$, nên vị trí trung vị là $\frac{n}{2} = 15$. Bảng tần số tích lũy cho thấy lớp chứa trung vị là lớp $[30; 40)$.

Ta có:

- Cận dưới của lớp trung vị: $L = 30$.
- Tần số tích lũy trước lớp trung vị: $F = 11$.
- Tần số lớp trung vị: $f = 12$.
- Độ rộng lớp: $h = 10$.

Do đó:

$$M_e = L + \frac{\frac{n}{2} - F}{f} \cdot h = 30 + \frac{15 - 11}{12} \cdot 10 = \frac{100}{3}.$$

Suy ra trung vị xấp xỉ 33, 3 phút. Vậy chọn đáp án B.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; 3)$ và $B(7; 1; -6)$. Điểm M thuộc đoạn AB sao cho $AM = 2MB$. Tọa độ điểm M là

- A. $(3; -1; 0)$. B. $(4; 0; -2)$. **C. $(5; 0; -3)$.** D. $(6; 1; -4)$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Vì M nằm trên đoạn AB và $AM : MB = 2 : 1$, nên ta áp dụng công thức chia đoạn trong.

Ta có:

$$M = \left(\frac{1 + 2 \cdot 7}{3}; \frac{-2 + 2 \cdot 1}{3}; \frac{3 + 2 \cdot (-6)}{3} \right).$$

Suy ra:

$$M = (5; 0; -3).$$

Vậy chọn đáp án C.

Câu 4. Đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x + 4}{x + 2}$ có đường tiệm cận xiên là

- A. $y = 2x + 1$. B. $y = 2x - 5$. C. $y = 2x - 7$. D. $y = x - 7$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Với phân thức hữu tỉ có bậc tử lớn hơn bậc mẫu đúng 1, ta chia đa thức tử cho đa thức mẫu để tìm tiệm cận xiên.

Thực hiện phép chia, ta được:

$$\frac{2x^2 - 3x + 4}{x + 2} = 2x - 7 + \frac{18}{x + 2}.$$

Khi $x \rightarrow \pm\infty$, ta có $\frac{18}{x + 2} \rightarrow 0$. Do đó đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là:

$$y = 2x - 7.$$

Vậy chọn đáp án C.

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $(ABCD)$ là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Khẳng định nào sau đây là sai?

- A. $SA \perp BD$. B. $BC \perp (SAB)$.
C. $(SAD) \perp (ABCD)$. D. $(SBC) \perp (ABCD)$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Do $SA \perp (ABCD)$ nên SA vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong đáy. Đồng thời, nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường cắt nhau trong một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng đó.

- Mệnh đề A đúng vì BD nằm trong đáy nên $SA \perp BD$.
- Mệnh đề B đúng vì $BC \perp AB$ và $BC \perp SA$. Hai đường AB và SA cắt nhau trong mặt phẳng (SAB) nên $BC \perp (SAB)$.
- Mệnh đề C đúng vì mặt phẳng (SAD) chứa đường thẳng $SA \perp (ABCD)$ nên $(SAD) \perp (ABCD)$.
- Mệnh đề D sai vì mặt phẳng (SBC) không nhất thiết chứa một đường thẳng vuông góc với đáy.

Vậy chọn đáp án D.

Câu 6. Giá trị của tích phân $I = \int_0^2 |x^2 - 2x| dx$ là

- A. 1. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{4}{3}$. D. $\frac{5}{3}$.

Lời giải.

 Phương pháp giải

Trên đoạn $[0; 2]$, ta có $x(x - 2) \leq 0$, nên $|x^2 - 2x| = 2x - x^2$.

Do đó:

$$I = \int_0^2 (2x - x^2) dx = \left(x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}.$$

Vậy chọn đáp án C.

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (P) chứa trục Ox và vuông góc với mặt phẳng $(\alpha) : x - 2y + 2z + 3 = 0$ có phương trình là

- A. $y + z = 0$. B. $y - z = 0$. C. $x + y + z = 0$. D. $2y + z = 0$.

Lời giải.

 Phương pháp giải

Mặt phẳng (P) chứa trục Ox nên có một vectơ chỉ phương là $(1; 0; 0)$. Vì $(P) \perp (\alpha)$ nên một vectơ pháp tuyến của (α) cũng là một vectơ chỉ phương của (P) .

Mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến:

$$(1; -2; 2).$$

Một vectơ pháp tuyến của (P) vuông góc với cả $(1; 0; 0)$ và $(1; -2; 2)$, nên ta có thể chọn:

$$(0; 1; 1).$$

Vì (P) chứa trục Ox nên đi qua gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$. Suy ra phương trình của (P) là:

$$y + z = 0.$$

Vậy chọn đáp án A.

Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x - 2y + 2z - 3 = 0$. Đường thẳng nào dưới đây song song với mặt phẳng (P) ?

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{1}.$

B. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{1}.$

C. $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-4}{-1}.$

D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{2} = z.$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Một đường thẳng song song với mặt phẳng khi vectơ chỉ phương của nó vuông góc với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng và đường thẳng đó không nằm trong mặt phẳng.

Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến:

$$(1; -2; 2).$$

Với đáp án D, vectơ chỉ phương là:

$$(2; 2; 1).$$

Ta có:

$$2 - 4 + 2 = 0.$$

Điểm $M(-1; 0; 0)$ thuộc đường thẳng D và:

$$-1 - 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 - 3 = -4 \neq 0.$$

Vậy đường thẳng D song song với mặt phẳng (P) . Chọn đáp án D.

Câu 9. Cho cấp số nhân (u_n) có các số hạng dương, biết $u_2 = 6$ và $u_5 = 48$. Tổng $S_6 = u_1 + u_2 + \dots + u_6$ bằng

A. 96.

B. 126.

C. 189.

D. 192.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Với cấp số nhân, ta có $u_n = u_1 q^{n-1}$. Từ u_2 và u_5 ta tìm công bội q , sau đó tính u_1 và dùng công thức tổng.

Ta có:

$$u_2 = u_1 q = 6, \quad u_5 = u_1 q^4 = 48.$$

Suy ra:

$$q^3 = \frac{u_5}{u_2} = \frac{48}{6} = 8 \Rightarrow q = 2.$$

Khi đó:

$$u_1 = \frac{6}{2} = 3.$$

Tổng sáu số hạng đầu là:

$$S_6 = u_1 \frac{q^6 - 1}{q - 1} = 3(2^6 - 1) = 3 \cdot 63 = 189.$$

Vậy chọn đáp án C.

Câu 10. Tập nghiệm của phương trình $2 \sin x = \sqrt{3}$ là

A. $S = \left\{ \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

B. $S = \left\{ 2\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

C. $S = \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi; 2\frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

D. $S = \left\{ \frac{\pi}{6} + k2\pi; 5\frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

Lời giải.

 Phương pháp giải

Từ phương trình đã cho, ta đưa về dạng cơ bản $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Trên đường tròn lượng giác, giá trị này đạt được tại hai góc thuộc góc phần tư I và II.

Ta có:

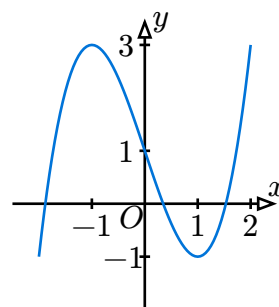
$$2 \sin x = \sqrt{3} \Leftrightarrow \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Suy ra:

$$x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \quad \vee \quad x = 2\frac{\pi}{3} + k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Vậy chọn đáp án C.

Câu 11. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y = x^3 - 3x + 1.$

B. $y = -x^3 + 3x + 1.$

C. $y = x^3 - 3x^2 + 1.$

D. $y = -x^3 + 3x^2 + 1.$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Từ đồ thị ta nhận thấy:

- Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1.
- Đồ thị có cực đại tại gần điểm $(-1; 3)$ và cực tiểu tại gần điểm $(1; -1)$.

Thử với phương án A:

$$f(0) = 1, \quad f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3, \quad f(1) = 1 - 3 + 1 = -1.$$

Các đặc điểm này hoàn toàn phù hợp với hình vẽ. Vậy đồ thị đã cho là của hàm số:

$$y = x^3 - 3x + 1.$$

Chọn đáp án A.

Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x - 1) + \log_2(x + 3) \leq 3$ là

A. $(1; +\infty).$

B. $(1; -1 + 2\sqrt{3}].$

C. $[-1 - 2\sqrt{3}; -1 + 2\sqrt{3}].$

D. $(1; 3].$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Trước hết cần tìm điều kiện xác định của biểu thức lôgarit. Sau đó gộp hai lôgarit cùng cơ số rồi đưa về bất phương trình đại số quen thuộc.

Điều kiện xác định:

$$x - 1 > 0 \wedge x + 3 > 0 \Rightarrow x > 1.$$

Ta có:

$$\log_2(x - 1) + \log_2(x + 3) \leq 3 \Leftrightarrow \log_2((x - 1)(x + 3)) \leq 3 \Leftrightarrow (x - 1)(x + 3) \leq 8.$$

Suy ra:

$$x^2 + 2x - 11 \leq 0.$$

Phương trình bậc hai tương ứng có hai nghiệm:

$$x = -1 \pm 2\sqrt{3}.$$

Do đó:

$$-1 - 2\sqrt{3} \leq x \leq -1 + 2\sqrt{3}.$$

Kết hợp với điều kiện $x > 1$, ta được:

$$1 < x \leq -1 + 2\sqrt{3}.$$

Vậy chọn đáp án **B**.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng/sai

(4 câu)

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(2; -1; 4)$ và đi qua điểm $A(5; 3; 4)$. Xét mặt phẳng $(P) : x + 2y + 2z - 9 = 0$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Phát biểu	Đ	S
a) Bán kính của mặt cầu (S) bằng 5.	☒	☐
b) Mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) .	☐	☒
c) Gốc tọa độ O nằm trong khối cầu (S) .	☒	☐
d) Nếu (P) cắt (S) theo đường tròn (C) thì bán kính của (C) bằng $4\frac{\sqrt{14}}{3}$.	☒	☐

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Ta khai thác ba công thức cơ bản:

- Bán kính mặt cầu bằng khoảng cách từ tâm tới một điểm thuộc mặt cầu.
- Khoảng cách từ tâm tới mặt phẳng quyết định vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng.
- Bán kính thiết diện tròn được tính bởi định lý Pythagore trong tam giác vuông nối tâm mặt cầu với tâm thiết diện.

Ta có:

$$IA = \sqrt{(5-2)^2 + (3-(-1))^2 + (4-4)^2} = \sqrt{9+16} = 5.$$

Vậy bán kính của mặt cầu bằng 5, nên mệnh đề a đúng.

Khoảng cách từ I đến mặt phẳng (P) là:

$$d(I, (P)) = |2 + 2(-1) + 2 \cdot 4 - 9| \frac{1}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{1}{3}.$$

Do $\frac{1}{3} < 5$ nên (P) không tiếp xúc với (S) , mà cắt (S) theo một đường tròn. Mệnh đề b sai.

Mặt khác:

$$OI = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 4^2} = \sqrt{21}.$$

Vì $\sqrt{21} < 5$ nên O nằm trong khối cầu (S) , do đó mệnh đề c đúng.

Bán kính thiết diện là:

$$r = \sqrt{25 - \frac{1}{9}} = \sqrt{\frac{224}{9}} = 4\frac{\sqrt{14}}{3}.$$

Vậy mệnh đề d đúng.

⚠ Lưu ý

Điểm $A(5; 3; 4)$ được chọn để bán kính mặt cầu ra đúng bằng 5, nhưng các ý còn lại vẫn đòi hỏi phải xử lý đầy đủ quan hệ giữa mặt phẳng và mặt cầu.

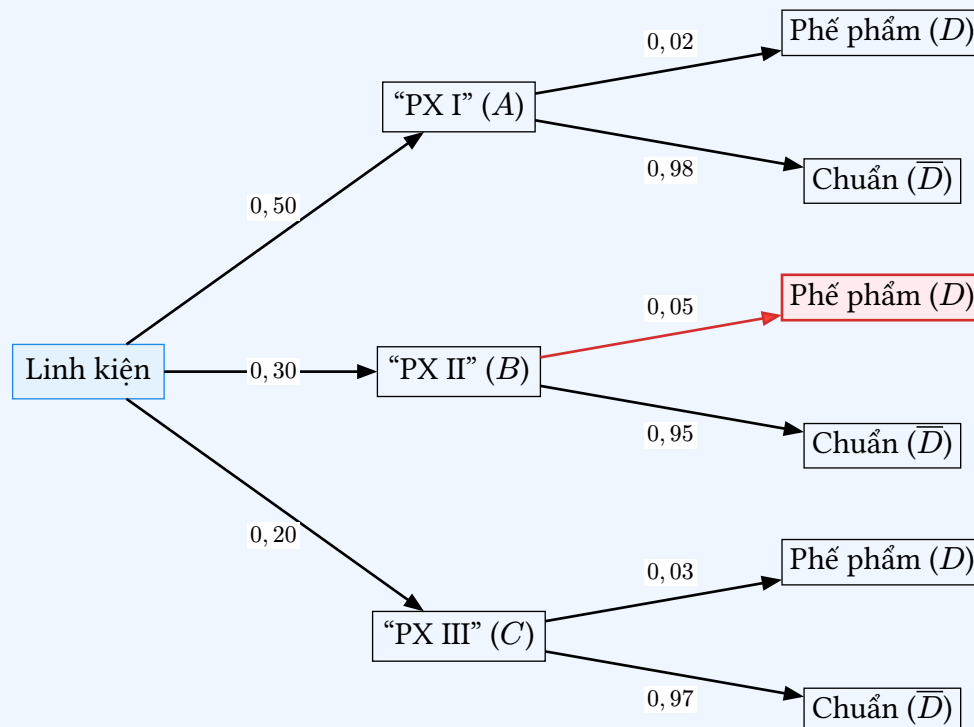
Câu 2. Một nhà máy có 3 phân xưởng cùng sản xuất một loại linh kiện. Phân xưởng I chiếm 50% tổng sản lượng, phân xưởng II chiếm 30%, số còn lại do phân xưởng III sản xuất. Theo thống kê từ bộ phận KCS, tỉ lệ phế phẩm của phân xưởng I là 2%, của phân xưởng III là 3%. Biết tỉ lệ phế phẩm chung của toàn nhà máy là 3,1%. Chọn ngẫu nhiên một linh kiện do nhà máy sản xuất.

Phát biểu	Đ	S
a) Xác suất để chọn được linh kiện do phân xưởng I sản xuất là 50%.	☒	☐
b) Xác suất để linh kiện là phế phẩm, nếu đã biết nó do phân xưởng I sản xuất, là $\frac{1}{25}$.	☐	☒
c) Nếu chọn được linh kiện của phân xưởng II thì tỉ lệ là phế phẩm của nó là 5%.	☒	☐
d) Xác suất để linh kiện do phân xưởng II sản xuất, nếu biết nó là phế phẩm, là $\frac{1}{2}$.	☐	☒

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Bài toán yêu cầu tính xác suất có điều kiện thuận và ngược. Ta sử dụng hệ biến cố đầy đủ.
- Gọi A, B, C lần lượt là các biến cố linh kiện do phân xưởng I, II, III sản xuất.
- Gọi D là biến cố linh kiện “là phế phẩm”.
- Công thức xác suất đầy đủ: $P(D) = P(A)P(D|A) + P(B)P(D|B) + P(C)P(D|C)$.
- Công thức Bayes: $P(B|D) = \frac{P(B)P(D|B)}{P(D)}$.



Bước 1: Tính các xác suất ban đầu

- $P(A) = 50\% = 0,50$; $P(B) = 30\% = 0,30$.
- Do hệ $\{A, B, C\}$ là hệ đầy đủ nên $P(C) = 1 - (P(A) + P(B)) = 1 - 0,80 = 0,20$.
- Dữ kiện bài cho: $P(D|A) = 0,02$; $P(D|C) = 0,03$; $P(D) = 0,031$.

Bước 2: Xét tính đúng sai của từng mệnh đề

- a) Xác suất chọn được linh kiện của phân xưởng I là $P(A) = 0,50 = 50\%$. $\Rightarrow$ **Đúng**.
- b) Xác suất linh kiện là phế phẩm khi biết nó do PX I sản xuất là $P(D|A) = 0,02 = \frac{1}{50}$. Mà $\frac{1}{50} \neq \frac{1}{25}$. $\Rightarrow$ **Sai**.
- c) Áp dụng công thức xác suất đầy đủ:

$$0,031 = 0,50 \cdot 0,02 + 0,30 \cdot P(D|B) + 0,20 \cdot 0,03$$

$$\Leftrightarrow 0,031 = 0,010 + 0,30 \cdot P(D|B) + 0,006$$

$$\Leftrightarrow 0,015 = 0,30 \cdot P(D|B) \Leftrightarrow P(D|B) = \frac{0,015}{0,30} = 0,05 = 5\%.$$

$\Rightarrow$ **Đúng**.

- d) Áp dụng công thức Bayes để tính xác suất linh kiện do PX II sản xuất khi biết nó là phế phẩm:

$$P(B|D) = \frac{P(B) \cdot P(D|B)}{P(D)} = \frac{0,30 \cdot 0,05}{0,031} = \frac{0,015}{0,031} = \frac{15}{31} \approx 48,39\%.$$

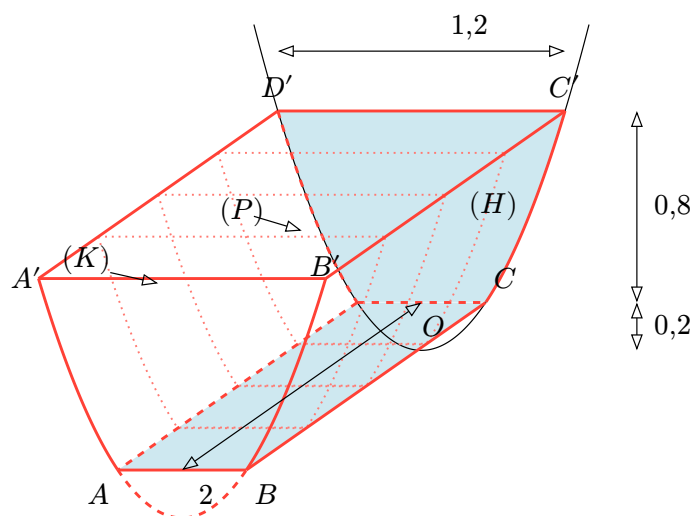
Mà $\frac{15}{31} \neq \frac{1}{2} \Rightarrow$ Sai.

Tỉ trọng đóng góp vào $P(D) = 0,031$

$P(A)P(D A)$ 0,010	$P(B)P(D B)$ 0,015	$P(C)P(D C)$ 0,006
-----------------------	-----------------------	-----------------------

Mẹo nhanh Bài toán Bayes thường xuyên xuất hiện dạng “Tìm thông số kỹ thuật của 1 máy/xưởng dựa vào thông số tổng”. Lúc này ta dùng công thức xác suất đầy đủ làm phương trình bậc nhất để tìm x .

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: mét), hình phẳng (H) nằm trong mặt phẳng (Oyz) , được giới hạn bởi parabol (P) và hai đoạn $CD, C'D'$ như hình vẽ. Hình không gian (K) có hai đáy dạng (H) và chiều dài 2 m. Bể nước hình (K) , đáy $ABCD$ kín nằm dưới, miệng $A'B'C'D'$ để hở. Vòi nước lưu lượng không đổi $0,02 \text{ (m}^3/\text{ phút)}$ chảy vào bể.



Phát biểu	Đ	S
a) Phương trình parabol (P) là $z = \frac{25}{9}y^2 - 0,2$.	☒	☐
b) Diện tích hình phẳng (H) bằng $0,73 \text{ m}^2$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	☒	☐
c) Thời gian để nước chảy đầy bể là 72,8 phút (làm tròn đến hàng phần mười).	☒	☐
d) Sau 60 phút, chiều cao mực nước so với đáy bằng 0,69 m (làm tròn đến hàng phần trăm).	☒	☐

Lời giải.

Bước 1. Lập phương trình parabol (P)

$$C'(0,6;$$

Parabol có đỉnh $V(0; -0,2)$ trên trục Oz : dạng $z = ay^2 - 0,2$. Điểm $(0,8)$ thuộc (P): $0,8 = a(0,6)^2 - 0,2 \Rightarrow a = \frac{1}{0,36} = \frac{25}{9}$. Vậy (P): $z = \frac{25}{9}y^2 - 0,2$. **Mệnh đề (a) ĐÚNG.**

Bước 2. Tính diện tích (H)

$$z \in [0;$$

Bể giới hạn $[0,8]$. Từ (P): $y = \pm \frac{3}{5}\sqrt{z+0,2}$, chiều rộng $w(z) = \frac{6}{5}\sqrt{z+0,2}$.

$$S_H = \int_0^{0,8} \frac{6}{5}\sqrt{z+0,2}dz = \frac{6}{5} \cdot \left[\frac{2}{3}(z+0,2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^{0,8} = \frac{4}{5} \left[(1,0)^{\frac{3}{2}} - (0,2)^{\frac{3}{2}} \right] \approx \frac{4}{5}(1 - 0,0894) \approx 0,7284 \approx 0,73 \text{ m}^2.$$

Mệnh đề (b) ĐÚNG.

Bước 3. Thời gian đầy bể

$V = S_H \cdot 2 \approx 0,7284 \cdot 2 = 1,4568 \text{ m}^3$. $t = \frac{V}{Q} = 1, \frac{4568}{0},02 = 72,84 \approx 72,8$ phút. **Mệnh đề (c) ĐÚNG.**

Bước 4. Mực nước sau 60 phút

$V_{60} = 60 \cdot 0,02 = 1,2 \text{ m}^3$. Diện tích mặt ngập: $A = \frac{V_{60}}{2} = 0,6 \text{ m}^2$. Giải $\frac{4}{5} \left[(k+0,2)^{\frac{3}{2}} - (0,2)^{\frac{3}{2}} \right] = 0,6$: $(k+0,2)^{\frac{3}{2}} = 0,75 + 0,0894 = 0,8394$, $k+0,2 = 0,8394^{\frac{2}{3}} \approx 0,8899$, $k \approx 0,69 \text{ m}$. **Mệnh đề (d) ĐÚNG.**

Câu 4. Doanh thu hằng tháng R của một sản phẩm mới trong một khoảng thời gian dự kiến tuân theo hàm logistic: $R = R(t) = \frac{A}{1 + 55e^{-t}} - B$ (sản phẩm), với A, B là các hệ số thực và t là thời gian được tính bằng tháng. Biết tốc độ bán hàng là đạo hàm theo thời gian t của doanh thu với đơn vị là sản phẩm/tháng, số lượng sản phẩm bán được tối đa là 5500 sản phẩm. Trong bài toán kết quả được trả lời làm tròn đến hàng đơn vị. Hỏi trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **đúng**, mệnh đề nào **sai**?

Phát biểu	Đ	S
a) $B = \frac{A}{56}$	☒	☐
b) $R'(t) > 0$ với mọi $t \geq 0$	☒	☐
c) Khi doanh thu bằng 500 thì tốc độ bán hàng bằng 536 sản phẩm/ 1 tháng	☒	☐
d) Sản phẩm bán chạy nhất ở tháng thứ 4	☒	☐

Lời giải.

Bước 1. Kiểm tra mệnh đề a

Vì đề bài nhắc đến “sản phẩm mới”, nên tại thời điểm bắt đầu ($t = 0$), doanh thu sẽ bằng 0. Ta thế trực tiếp vào hàm:

$$R(0) = \frac{A}{1 + 55e^0} - B = \frac{A}{56} - B = 0 \Rightarrow B = \frac{A}{56}$$

$\Rightarrow$ Mệnh đề a **Đúng**.

Bước 2. Kiểm tra mệnh đề b

Dữ kiện “số lượng sản phẩm bán được tối đa là 5500” đồng nghĩa với việc giới hạn của hàm doanh thu khi thời gian tiến ra vô cực là 5500.

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} R(t) = \frac{A}{1 + 0} - B = A - B = 5500$$

Thay $B = \frac{A}{56}$ vừa tìm được vào, ta có:

$$A - \frac{A}{56} = 5500 \Rightarrow \frac{55A}{56} = 5500 \Rightarrow A = 5600$$

Từ đó suy ra $B = 100$. Lúc này, hàm doanh thu hoàn chỉnh là:

$$R(t) = \frac{5600}{1 + 55e^{-t}} - 100$$

Tốc độ bán hàng là đạo hàm bậc nhất:

$$R'(t) = \frac{-5600 \cdot (-55e^{-t})}{(1 + 55e^{-t})^2} = \frac{308000e^{-t}}{(1 + 55e^{-t})^2}$$

Vì $e^{-t} > 0$ với mọi $t \geq 0$, nên ta luôn có $R'(t) > 0$ với mọi $t \geq 0$. $\Rightarrow$ Mệnh đề b **Đúng**.

Bước 3. Kiểm tra mệnh đề c

Đặt $P(t) = R(t) + 100 = \frac{5600}{1 + 55e^{-t}}$. Phương trình đạo hàm của hàm logistic luôn tuân theo dạng:

$$P'(t) = P(t) \left(1 - \frac{P(t)}{5600} \right)$$

Vì $R'(t) = P'(t)$ và tại thời điểm doanh thu 500 thì $P(t) = 500 + 100 = 600$, ta thay trực tiếp vào để tìm tốc độ bán:

$$R'(t) = 600 \left(1 - \frac{600}{5600} \right) = 600 \cdot \frac{50}{56} \approx 535,71$$

Làm tròn đến hàng đơn vị theo yêu cầu, ta được 536 (sản phẩm/tháng). $\Rightarrow$ Mệnh đề c **Đúng**.

Bước 4. Kiểm tra mệnh đề d

Sản phẩm bán chạy nhất khi tốc độ bán hàng $R'(t)$ đạt cực đại. Dựa vào phương trình tam thức bậc hai $R'(t) = P(t) \left(1 - \frac{P(t)}{5600} \right)$, tốc độ đạt giá trị lớn nhất tại đỉnh parabol, tức là khi:

$$P(t) = \frac{5600}{2} = 2800$$

Giải tìm t :

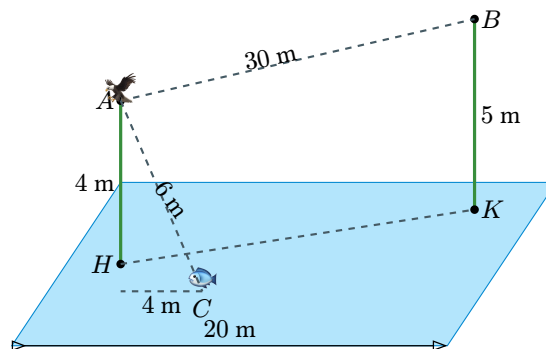
$$\frac{5600}{1 + 55e^{-t}} = 2800 \Rightarrow 1 + 55e^{-t} = 2 \Rightarrow e^{-t} = \frac{1}{55} \Rightarrow t = \ln(55) \approx 4,007$$

Làm tròn đến hàng đơn vị, ta được kết quả là tháng thứ 4. $\Rightarrow$ Mệnh đề d **Đúng**.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

(6 câu)

Câu 1. Cho một hồ nước nhỏ có hai bờ hồ song song cách nhau 20 m. Ở hai bên bờ hồ có hai chiếc cọc thẳng đứng, hai đỉnh cọc A và B lần lượt có độ cao so với mặt nước hồ là 4 m và 5 m, hai điểm A và B cách nhau 30 m. Một chú chim bói cá đậu tại A và quan sát thấy có một con cá tại điểm C (ở giữa hồ, cách bờ hồ phía chim bói cá 4 m) đang bơi theo hướng vuông góc với bờ hồ với tốc độ 180 cm/s sang phía bờ bên kia. Chú chim bói cá này quan sát thấy con cá cách mình 6 m và chú chim này sẽ bay thẳng với tốc độ 6 m/s để bắt con cá (coi thời gian bắt cá là 1 giây) rồi mang theo con cá bay thẳng với tốc độ 5 m/s lên đống ở B . Hãy xác định khoảng thời gian tính từ lúc chú chim bói cá bắt đầu rời A và đổ vào B theo đơn vị giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Đáp số: 7,29

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Chìa khóa bài toán này là sử dụng phương pháp **tọa độ hóa không gian $Oxyz$** .
- Chọn mặt nước làm mặt phẳng (Oxy) . Gốc tọa độ O trùng với chân cọc của điểm A .
- Dựa vào khoảng cách để xác định tọa độ các điểm A, B và vị trí ban đầu của cá C .
- Tham số hóa tọa độ của cá theo thời gian t . Dựa vào quãng đường bay của chim để lập phương trình tìm thời gian bắt được cá (t_1).
- Tính khoảng cách từ điểm bắt cá D đến B để tìm thời gian bay tiếp (t_2).

Bước 1: Tọa độ hóa không gian. Chọn hệ trục $Oxyz$ sao cho gốc O trùng với chân cọc H ($O \equiv H(0; 0; 0)$).

- Bờ hồ chứa A là trục Oy ($x = 0$). Mặt nước là (Oxy) ($z = 0$).

- Bờ hồ bên kia song song với Oy và cách 20 m nên nằm trên đường thẳng $x = 20$.
- Đỉnh cọc A nằm thẳng đứng trên H , cao 4 m $\Rightarrow A(0; 0; 4)$.
- Chân cọc thứ hai $K(20; y_K; 0)$, đỉnh cọc $B(20; y_K; 5)$.

Bước 2: Tìm tọa độ B và C . Khoảng cách $AB = 30$ m:

$$AB^2 = (20 - 0)^2 + (y_K - 0)^2 + (5 - 4)^2 = 30^2 \Leftrightarrow 400 + y_K^2 + 1 = 900 \Leftrightarrow y_K^2 = 499.$$

Ta chọn chiều dương sao cho $y_K > 0$, suy ra $y_K = \sqrt{499}$. Vậy $B(20; \sqrt{499}; 5)$.

Cá ở C cách bờ Oy 4 m nên hoành độ $x_C = 4$. Cá ở mặt nước nên $z_C = 0$. $\Rightarrow C(4; y_C; 0)$. Khoảng cách $AC = 6$ m:

$$AC^2 = (4 - 0)^2 + (y_C - 0)^2 + (0 - 4)^2 = 6^2 \Leftrightarrow 16 + y_C^2 + 16 = 36 \Leftrightarrow y_C^2 = 4.$$

Ta chọn chiều dương $y_C = 2$. Vậy $C(4; 2; 0)$.

Bước 3: Lập phương trình chuyển động để tìm thời gian bắt cá (t_1).

- Cá bơi vuông góc bờ sang bên kia (hướng theo trục Ox) với vận tốc $v_c = 180 \text{ cm/s} = 1,8 \text{ m/s}$.
- Tọa độ cá tại thời điểm t_1 giây là $D(4 + 1,8t_1; 2; 0)$.
- Chim bay thẳng với tốc độ 6 m/s. Khi bắt được cá, quãng đường chim bay là $AD = 6t_1$:

$$AD^2 = (6t_1)^2 \Leftrightarrow (4 + 1,8t_1)^2 + (2 - 0)^2 + (0 - 4)^2 = 36t_1^2$$

$$\Leftrightarrow 16 + 14,4t_1 + 3,24t_1^2 + 4 + 16 = 36t_1^2$$

$$\Leftrightarrow 32,76t_1^2 - 14,4t_1 - 36 = 0.$$

- Giải phương trình bậc hai (chọn nghiệm dương), ta được:

$$t_1 = \frac{14,4 + \sqrt{14,4^2 - 4 \cdot 32,76 \cdot (-36)}}{2 \cdot 32,76} \approx 1,2908 \text{ (s)}.$$

Bước 4: Tính thời gian mang cá bay về B (t_2).

- Tọa độ điểm bắt cá D là: $x_D = 4 + 1,8(1,2908) \approx 6,3234$. Vậy $D(6,3234; 2; 0)$.
- Khoảng cách từ D đến B :

$$DB = \sqrt{(20 - 6,3234)^2 + (\sqrt{499} - 2)^2 + (5 - 0)^2}$$

$$DB = \sqrt{13,6766^2 + 20,3383^2 + 25} = \sqrt{187,049 + 413,646 + 25} = \sqrt{625,695} \approx 25,0139 \text{ (m)}.$$

- Thời gian chim mang cá bay về B (với vận tốc 5 m/s):

$$t_2 = \frac{DB}{5} = \frac{25,0139}{5} \approx 5,0028 \text{ (s)}.$$

Tổng thời gian từ lúc rời A , thời gian bắt cá (1 giây) và bay đến chỗ ở B là:

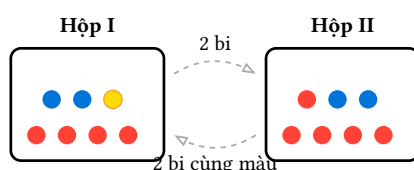
$$T_{\text{tổng}} = t_1 + 1 + t_2 \approx 1,2908 + 1 + 5,0028 = 7,2936 \text{ (s)}.$$

Làm tròn đến hàng phần trăm, ta được kết quả là **7,29** giây.

Nhận xét

Bài toán là một ví dụ điển hình của ứng dụng hình học giải tích Oxz vào vật lý động học. Việc chọn gốc tọa độ khéo léo (tại hình chiếu của điểm xuất phát) sẽ giúp triệt tiêu nhiều biến số, làm phương trình đơn giản hơn đáng kể.

Câu 2. Ban đầu cho hai hộp bi riêng biệt đựng những viên bi có cùng kích thước và cùng khối lượng. Hộp I đựng 4 viên bi màu đỏ, 2 viên bi màu xanh, 1 viên bi vàng còn hộp II đựng 5 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu xanh. Tiến hành lấy ngẫu nhiên hai viên bi ở hộp I bỏ sang hộp II, rồi lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ hộp II bỏ về hộp I. Hãy tính xác suất để hộp I vẫn có đủ ba loại bi, nếu biết hai viên bi lấy ra từ hộp II cùng màu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Đáp số: 0,74

Lời giải.

Phương pháp giải

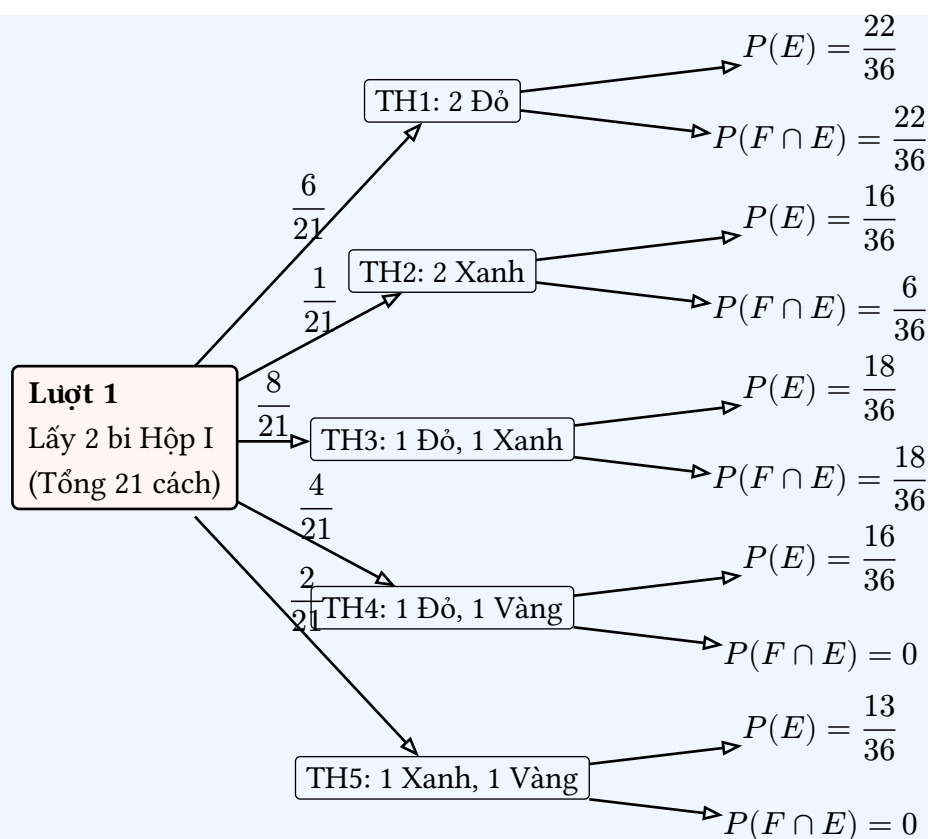
- Sử dụng **Sơ đồ cây** kết hợp với công thức xác suất toàn phần và xác suất điều kiện: $P(F|E) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)}$.
- Phân tích cẩn thận sự thay đổi số lượng bi ở từng hộp sau Lượt 1. Việc sử dụng sơ đồ cây giúp phân nhánh các trường hợp rõ ràng và tránh nhầm lẫn.

Gọi E là biến cố: “2 viên bi lấy về từ hộp II cùng màu”.

Gọi F là biến cố: “Hộp I vẫn có đủ ba loại bi sau khi thực hiện xong 2 bước”.

Cần tính $P(F|E) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)}$.

Ta xây dựng sơ đồ cây biểu diễn các trường hợp lấy 2 bi ở Lượt 1 và kết quả tương ứng ở Lượt 2:



Dựa vào sơ đồ cây, ta có các phân tích chi tiết cho Luật 2:

- **TH1:** Hộp II lúc này có (7 Đỏ, 2 Xanh).
 - $P(E) = \frac{C_7^2 + C_2^2}{C_9^2} = \frac{22}{36}$.
 - Hộp I còn (2 Đỏ, 2 Xanh, 1 Vàng). Lấy về 2 Đỏ hoặc 2 Xanh thì Hộp I vẫn đủ 3 màu $\Rightarrow P(F \cap E) = \frac{22}{36}$.
- **TH2:** Hộp II có (5 Đỏ, 4 Xanh).
 - $P(E) = \frac{C_5^2 + C_4^2}{C_9^2} = \frac{16}{36}$.
 - Hộp I còn (4 Đỏ, 0 Xanh, 1 Vàng). Để đủ 3 màu, **bắt buộc** phải lấy về 2 Xanh $\Rightarrow P(F \cap E) = \frac{C_4^2}{C_9^2} = \frac{6}{36}$.
- **TH3:** Hộp II có (6 Đỏ, 3 Xanh).
 - $P(E) = \frac{C_6^2 + C_3^2}{C_9^2} = \frac{18}{36}$.
 - Hộp I còn (3 Đỏ, 1 Xanh, 1 Vàng). Lấy về 2 Đỏ hoặc 2 Xanh đều khiến Hộp I đủ 3 màu $\Rightarrow P(F \cap E) = \frac{18}{36}$.
- **TH4 & TH5:** Ở Luật 1 đã lấy đi viên bi Vàng duy nhất. Để Hộp I đủ 3 màu, bắt buộc Luật 2 phải lấy lại bi Vàng. Tuy nhiên, biến cố E đòi hỏi lấy 2 bi **cùng màu**, mà Hộp II lúc này chỉ có 1 bi Vàng nên không thể lấy 2 bi Vàng $\Rightarrow P(F \cap E) = 0$.

Từ đó, áp dụng quy tắc cộng dọc theo các nhánh của sơ đồ cây:

$$P(E) = \frac{6}{21} \cdot \frac{22}{36} + \frac{1}{21} \cdot \frac{16}{36} + \frac{8}{21} \cdot \frac{18}{36} + \frac{4}{21} \cdot \frac{16}{36} + \frac{2}{21} \cdot \frac{13}{36}$$

$$= \frac{132 + 16 + 144 + 64 + 26}{756} = \frac{382}{756}.$$

$$P(F \cap E) = \frac{6}{21} \cdot \frac{22}{36} + \frac{1}{21} \cdot \frac{6}{36} + \frac{8}{21} \cdot \frac{18}{36} + \frac{4}{21} \cdot 0 + \frac{2}{21} \cdot 0$$

$$= \frac{132 + 6 + 144}{756} = \frac{282}{756}.$$

Xác suất cần tìm là:

$$P(F|E) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)} = \frac{\frac{282}{756}}{\frac{382}{756}} = \frac{282}{382} = \frac{141}{191} \approx 0,7382...$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, ta được **0,74**.



Mẹo nhanh Sơ đồ cây giúp ta hình thị hóa toàn bộ quá trình biến đổi của không gian mẫu. Đặc biệt, việc nhìn vào sơ đồ cây giúp bạn dễ dàng nhận ra nhánh TH4 và TH5 có $P(F \cap E) = 0$ ngay lập tức, tiết kiệm tối đa thời gian suy luận trong phòng thi!

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho đường tròn (C) là giao tuyến của mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 25$ và mặt phẳng $(\alpha) : z = 0$. Cho đường thẳng d có phương trình $\begin{cases} x = 8 \\ y = t \\ z = 4 \end{cases}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn MN với $M \in (C)$ và $N \in d$.

Đáp số: 5

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Nhận xét đường thẳng d song song với mặt phẳng (α) .
- Gọi h là khoảng cách từ d đến (α) , d' là hình chiếu của d lên (α) .
- Khoảng cách ngắn nhất min $MN = \sqrt{h^2 + (\max(0, p - r))^2}$, với $p = d(H, d')$.

Đường tròn (C) nằm trong mặt phẳng Oxy ($z = 0$), có tâm $H(0; 0; 0)$ và bán kính $r = 5$.

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (0; 1; 0)$ và đi qua $A(8; 0; 4)$. Vì $\vec{u} \perp \vec{k}$ và $A \notin (\alpha)$ nên $d \parallel (\alpha)$. Khoảng cách từ d đến (α) là $h = d(A, (\alpha)) = 4$.

Hình chiếu vuông góc của d lên (α) là đường thẳng d' có phương trình: $\begin{cases} x = 8 \\ y = t \\ z = 0 \end{cases}$. Trong mặt phẳng (α) , khoảng cách từ tâm H đến d' là $p = d(H, d') = 8$.

Vì $p > r$ ($8 > 5$), khoảng cách ngắn nhất từ $M \in (C)$ đến d' là $p - r = 8 - 5 = 3$.

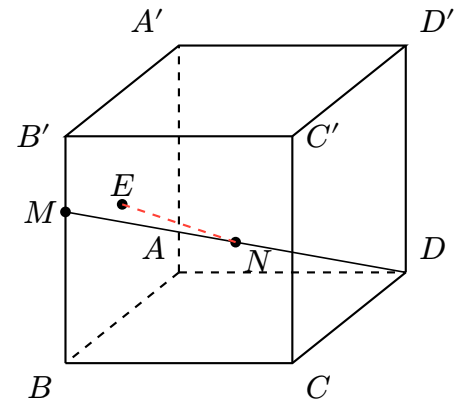
Khoảng cách ngắn nhất trong không gian từ M đến N là:

$$\min MN = \sqrt{h^2 + 3^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5.$$



Mẹo nhanh Khi gặp đường thẳng song song với mặt phẳng chứa đường tròn (Trường hợp B), hãy tách bài toán thành 2 thành phần vuông góc: “độ cao” h không đổi và “bài toán phẳng” trên mặt phẳng hình chiếu. Sử dụng định lý Pythagore để tính kết quả cuối cùng.

Câu 4. Cho một hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài một cạnh bằng 2 m. Một thanh trượt được cố định dọc theo cạnh BB' , trên đó có một con chạy M di chuyển (đặt $BM = x$ với $0 \leq x \leq 2$). Một sợi dây đàn hồi nối từ điểm E (là tâm của mặt bên $ABB'A'$) đến một điểm N chạy tự do trên đoạn thẳng DM . Khi độ dài sợi dây EN đạt giá trị ngắn nhất, hãy tính x theo đơn vị mét. Kết quả làm tròn đến hàng phần mười



Đáp số: 1.33

Lời giải.

Phương pháp giải

- Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ tại A .
- Xác định tọa độ M (trên BB'), đường thẳng tham chiếu DM và điểm E (tâm $ABB'A'$).
- Áp dụng công thức khoảng cách từ điểm E đến đường thẳng DM : $d(E, DM) = \frac{|\overrightarrow{DE}, \overrightarrow{DM}|}{|\overrightarrow{DM}|}$.
- Thiết lập hàm số và giải đạo hàm để tìm x .

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc $A(0; 0; 0)$, các tia AB, AD, AA' lần lượt nằm trên Ox, Oy, Oz . Vì hình lập phương có cạnh bằng 2 nên ta có: $B(2; 0; 0), D(0; 2; 0), A'(0; 0; 2)$ và $B'(2; 0; 2)$.

Vì M thuộc cạnh BB' và $BM = x$ ($0 \leq x \leq 2$) nên tọa độ của M là $M(2; 0; x)$.

Điểm E là tâm của mặt $ABB'A'$, tức là trung điểm của AB' , suy ra $E(1; 0; 1)$.

Đường thẳng DM đi qua $D(0; 2; 0)$ và có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = \overrightarrow{DM} = (2; -2; x)$. Véc-tơ $\overrightarrow{DE} = (1; -2; 1)$.

Ta tính tích có hướng của hai véc-tơ $\overrightarrow{DE}$ và $\vec{u}$:

$$\begin{aligned} [\overrightarrow{DE}, \vec{u}] &= ((-2)(x) - 1(-2); 1(2) - 1(x); 1(-2) - (-2)(2)) \\ &= (-2x + 2; 2 - x; 2). \end{aligned}$$

Khoảng cách EN nhỏ nhất khi EN vuông góc với DM , tức là $EN = d(E, DM)$. Bình phương khoảng cách này là:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{|[\overrightarrow{DE}, \vec{u}]|^2}{|\vec{u}|^2} = \frac{(-2x + 2)^2 + (2 - x)^2 + 2^2}{2^2 + (-2)^2 + x^2} \\ &= \frac{4x^2 - 8x + 4 + x^2 - 4x + 4 + 4}{x^2 + 8} = \frac{5x^2 - 12x + 12}{x^2 + 8}. \end{aligned}$$

Xét hàm số $f(x) = \frac{5x^2 - 12x + 12}{x^2 + 8}$ trên đoạn $[0; 2]$. Lấy đạo hàm:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(10x - 12)(x^2 + 8) - 2x(5x^2 - 12x + 12)}{(x^2 + 8)^2} \\ &= \frac{10x^3 + 80x - 12x^2 - 96 - 10x^3 + 24x^2 - 24x}{(x^2 + 8)^2} \\ &= \frac{12x^2 + 56x - 96}{(x^2 + 8)^2} = \frac{4(3x^2 + 14x - 24)}{(x^2 + 8)^2}. \end{aligned}$$

Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 14x - 24 = 0$. Phương trình bậc hai này có hai nghiệm: $x = \frac{-14 + \sqrt{14^2 - 4(3)(-24)}}{6} = \frac{-14 + 22}{6} = \frac{4}{3}$ (nhận) và $x = \frac{-14 - 22}{6} = -6$ (loại vì không thuộc $[0; 2]$).

Ta có bảng biến thiên:

x	0	$\frac{4}{3}$	2
$f'(x)$	—	0	+
$f(x)$	1.5	$f\left(\frac{4}{3}\right)$	$\frac{2}{3}$

Với $x \in \left[0; \frac{4}{3}\right)$, $f'(x) < 0$; với $x \in \left(\frac{4}{3}; 2\right]$, $f'(x) > 0$. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = \frac{4}{3}$. Tại đó, giá trị khoảng cách ngắn nhất là $\sqrt{f\left(\frac{4}{3}\right)} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ mét.

Vậy $x = \frac{4}{3}$ mét.

Câu 5. Một doanh nghiệp ra mắt một dòng sản phẩm gia dụng mới. Bộ phận phân tích thị trường ước tính rằng: nếu công ty chi x (triệu đồng) cho chiến dịch quảng cáo ($0 \leq x \leq 60$) thì **lợi nhuận gộp** (doanh thu trừ đi các chi phí sản xuất, lưu kho, vận hành) thu được từ sản phẩm này được mô hình hoá bởi hàm số:

$$f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 20x^2 + 501x \quad (\text{triệu đồng}).$$

Biết rằng **lợi nhuận thuần** của doanh nghiệp bằng lợi nhuận gộp trừ đi chi phí quảng cáo. Hỏi doanh nghiệp cần chi bao nhiêu triệu đồng cho quảng cáo để lợi nhuận thuần đạt giá trị lớn nhất?

Đáp số: 50

Lời giải.

Phương pháp giải

- Từ giả thiết, thiết lập hàm lợi nhuận thuần $P(x) = f(x) - x$.
- Bài toán yêu cầu tìm giá trị lớn nhất của $P(x)$ trên đoạn $[0; 60]$.
- Tính đạo hàm $P'(x)$, giải phương trình $P'(x) = 0$ để tìm điểm cực trị.
- Lập bảng biến thiên trên đoạn $[0; 60]$ để tìm cực đại và kết luận.

Gọi x (triệu đồng) là số tiền chi cho quảng cáo ($0 \leq x \leq 60$). Theo đề bài, lợi nhuận thuần của doanh nghiệp là:

$$\begin{aligned} P(x) &= f(x) - x \\ &= \left(-\frac{1}{3}x^3 + 20x^2 + 501x \right) - x \\ &= -\frac{1}{3}x^3 + 20x^2 + 500x. \end{aligned}$$

Xét hàm số $P(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 20x^2 + 500x$ trên đoạn $[0; 60]$. Đạo hàm:

$$P'(x) = -x^2 + 40x + 500.$$

$$\text{Cho } P'(x) = 0 \Leftrightarrow -x^2 + 40x + 500 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 50 & (\text{nhận}) \\ x = -10 & (\text{loại}) \end{cases}.$$

x	0	50	60
$P'(x)$	+	0	-
$P(x)$	0	$\frac{1000000}{3}$	30000

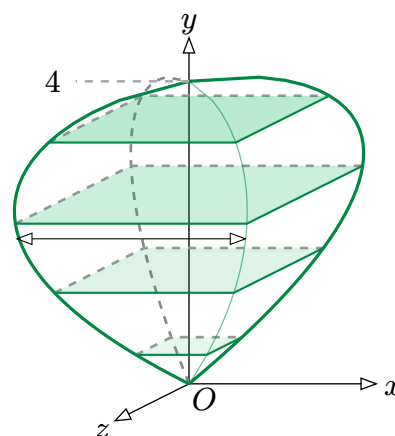
Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[0; 60]$ tại $x = 50$. Vậy doanh nghiệp cần chi 50 triệu đồng cho quảng cáo để đạt được lợi nhuận thuần lớn nhất.

 **Nhận xét**

Bài toán phản ánh một quy luật kinh tế thực tế là “**Hiệu suất giảm dần**” (Law of diminishing returns): Ban đầu, khi chi tiền quảng cáo, lợi nhuận sẽ tăng vọt; nhưng nếu vung tay chi quá nhiều (vượt qua mốc 50 triệu), thị trường sẽ bão hoà, lượng khách hàng mới không đủ bù đắp chi phí quảng cáo dẫn đến lợi nhuận rút xuống.

Dạng toán cực trị hàm bậc 3 này cực kỳ quen thuộc, dễ giải tay và rất phù hợp với đề thi THPT Quốc gia hiện hành.

Câu 6. Một tháp nghệ thuật bằng kính được thiết kế dọc theo trục thẳng đứng Oy (đơn vị: mét). Đáy tháp nằm tại gốc tọa độ $O(y = 0)$ và đỉnh tháp nằm tại $y = 4$. Biết rằng khi cắt khối tháp bởi một mặt phẳng vuông góc với trục Oy tại điểm có tung độ y ($0 \leq y \leq 4$), ta luôn thu được thiết diện là một hình vuông có độ dài cạnh $a(y) = y\sqrt{4 - y}$ (mét). Biết thể tích của khối tháp đó (viết kết quả dưới dạng phân số tối giản $\frac{a}{b}$, tính $a + b$).



Đáp số: 67

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Thể tích của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Oy tại $y = a$ và $y = b$ được tính bởi công thức:

$$V = \int_a^b S(y) dy$$

- Trong đó, $S(y)$ là diện tích thiết diện của vật thể khi bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Oy tại điểm có tung độ y .
- Vì thiết diện là hình vuông cạnh $a(y)$, nên $S(y) = [a(y)]^2$.

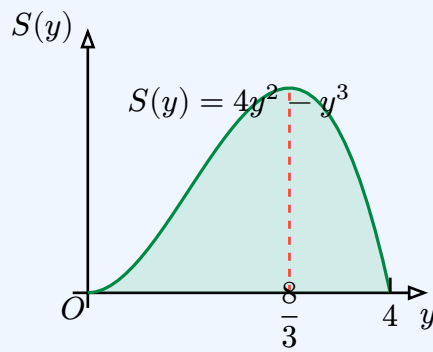
Bước 1: Thiết lập hàm diện tích thiết diện $S(y)$

- Chiều dài cạnh hình vuông tại cao độ y là:

$$a(y) = y\sqrt{4 - y} \quad (0 \leq y \leq 4)$$

- Diện tích của thiết diện hình vuông này là:

$$S(y) = [a(y)]^2 = (y\sqrt{4 - y})^2 = y^2(4 - y) = 4y^2 - y^3$$



Bước 2: Tính thể tích khối tháp V

- Khối tháp nằm từ $y = 0$ đến $y = 4$. Thể tích của khối tháp là:

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^4 S(y) \, dy = \int_0^4 (4y^2 - y^3) \, dy \\
 &= \left(\frac{4}{3}y^3 - \frac{y^4}{4} \right) \Big|_0^4 \\
 &= \left(\frac{4}{3} \cdot 4^3 - \frac{4^4}{4} \right) - 0 \\
 &= \frac{256}{3} - 64 = \frac{256}{3} - \frac{192}{3} = \frac{64}{3} \, (\text{m}^3)
 \end{aligned}$$

Vậy thể tích của khối tháp nghệ thuật là $\frac{64}{3}$.



Nhận xét

Qua đồ thị $S(y)$, ta thấy diện tích mặt cắt tăng dần từ 0 (tại đáy $y = 0$), đạt cực đại tại $y = \frac{8}{3}$ (phần phình to nhất của tháp), sau đó thu hẹp lại và bằng 0 tại $y = 4$ (đỉnh tháp). Hình dáng này giải thích vì sao khối tháp có dạng giống một nụ hoa đóng kín ở hai đầu.

----- HẾT -----

*Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.*

BẢNG ĐÁP ÁN – TRẮC NGHIỆM

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
Đáp án	C	B	C	C	D	C	A	D	C	C
Câu	Câu 11	Câu 12								
Đáp án	A	B								

BẢNG ĐÁP ÁN – ĐÚNG/SAI

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	Đ	Đ
2	Đ	S	Đ	S
3	Đ	Đ	Đ	Đ
4	Đ	Đ	Đ	Đ

BẢNG ĐÁP ÁN – ĐIỀN SỐ

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
Đáp án	7, 29	0, 74	5	1.33	50	67